

Goodbye 2022: 2023 is Near.

题目名	圣诞节礼物 (zhin.cpp)	剑术大师 (blademaster.cpp)	Noir的括号序列 (easy.cpp)	黑蜻蜓教会 (dragonfly.cpp)
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
时间限制	1s	1s	1s	2s
空间限制	128MB	64MB	128MB	256MB
数据点个数	10	10	10	10
数据点是否等分	是	是	是	是

大家新年快乐! 2023年 rp++!

圣诞节礼物 (zhin.cpp)

题目背景

(PS: 你在SD中学图书馆的一楼靠内侧的一根柱子上可以看见一个 "只因学长".)

尽管刚失去了 7800, 但是依旧不能阻止 "只因学长" 对待 games 的热情, 特别是嫖的。

没错, 又到了圣诞节, *Epic* 15天连送又出现了。

但是不见得每一天送的游戏都符合 "只因学长" 的胃口, 所以老Q想看看 "只因学长" 到底是否会满意今年的情况。

题目描述

每一款游戏都拥有一个评分值, 比如 *Death Stranding* 的评分是 6, 且评分都是正整数。总共有 n 天特送, 每一天会有一款游戏送出。"只因学长" 只有当相邻两天的游戏评分的乘积是 4 的倍数时才会满意。现在老Q已经知道所有会送出的游戏, 他想知道是否存在一种送出方式, 使得 "只因学长" 会满意。

输入格式:

第一行一个正整数 n , 表示有 n 款游戏。

第二行 n 个数, 每个数之间用空格隔开, 表示每个游戏的评分。

输出格式

一行, *Yes* 或者 *No*, 表示有无方法使得 “只因学长” 最后满意。

样例

Input/output1:

```
3
1 10 100
```

Yes

解释：安排成 1 100 10 即可。

Input/output2:

```
4
1 2 3 4
```

No

Input/output3:

```
3
1 4 1
```

Yes

Input/output4:

```
6
2 7 1 8 2 8
```

Yes

数据范围

· $2 \leq N \leq 10^5$

· a_i 均为正整数

· $1 \leq a_i \leq 10^9$

时限1s

剑术大师 (blademaster.cpp)

题目描述

作为一名剑术大师，*oWXdO* 已经可以轻而易举地在一秒内用 n 刀沿直线将被补课的压力压成一张白纸的 *MFC* 最大化切割（即将白纸切出最多张）。而现在，他想要更进一步，用 n 刀天翔龙闪（即“V”字形切割，如图1）将 *MFC* 最大化切割。为了检验自己是否真得达到了最大化切割，需要你告诉 *oWXdO* 每次切割最多能将 *MFC* 切成多少张。

输入格式

一个整数 n

输出格式

一个整数 X 即最大切割张数

样例输入1

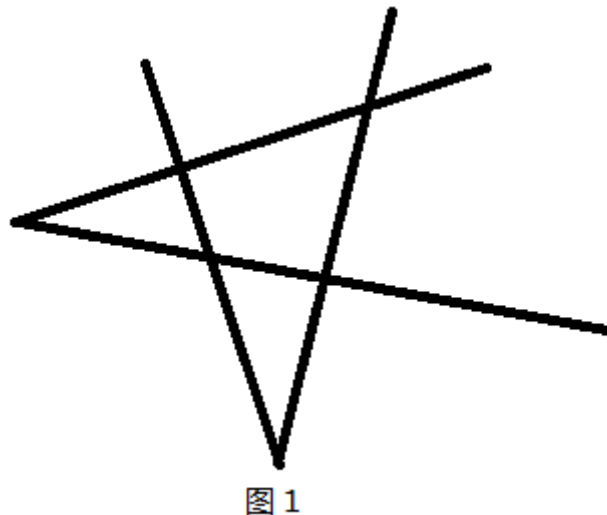
2

样例输出1

7

样例解释1

如图



样例输入2

1

样例输出2

2

样例解释2



数据范围

对于 10% 的数据 $n = 3$

对于另外 10% 的数据 $n = 114514$

对于 100% 的数据 $n \leq 10^8$

后记

小学奥数，应该很多人都会，纯纯的签到题。=)

Noir的括号序列 (easy.cpp)

题目背景

Noir在路上走着，突然，Ta看到了一个奇怪的括号序列。

这个括号序列实在是太丑了，所以Noir想把它变得好看一点。

但是Noir只是一只猫，所以这个问题就落在了你的头上。

题目描述

定义如下规则：

1. 空串是「平衡括号序列」
2. 若字符串 S 是「平衡括号序列」，那么 $[S]$ 和 (S) 也都是「平衡括号序列」
3. 若字符串 A 和 B 都是「平衡括号序列」，那么 AB （两字符串拼接起来）也是「平衡括号序列」。

例如，下面的字符串都是平衡括号序列：

`()`, `[]`, `(())`, `([])`, `()[ ]`, `()[]`

而以下几个则不是：

`(`, `[`, `]`, `)`, `(()`, `(())`, `([()`

现在，给定一个仅由 `(`, `)`, `[`, `]` 构成的字符串 s ，请你按照如下的方式给字符串中每个字符配对：

1. 从左到右扫描整个字符串。
2. 对于当前的字符，如果它是一个右括号，考察它与它左侧离它最近的未匹配的左括号。如果该括号与之对应（即小括号匹配小括号，中括号匹配中括号），则将二者配对。如果左侧未匹配的左括号不存在或与之不对应，则其配对失败。

配对结束后，对于 s 中全部未配对的括号，请你在其旁边添加一个字符，使得该括号和新加的括号匹配。

输入格式

输入只有一行一个字符串，表示 s 。

输出格式

输出一行一个字符串表示你的答案。

样例 #1

样例输入 #1

```
([()
```

样例输出 #1

```
()[]()
```

样例 #2

样例输入 #2

```
([]
```

样例输出 #2

```
()[]()
```

提示

这是一道大题目。

数据规模与约定

对于50%的测试点，保证 s 的长度不超过 1000。

对于另外50%的测试点，保证 s 的长度不超过 100000。

对于所有的数据，只含 `(`，`)`，`[`，`]` 四个字符。

黑蜻蜓教会 (dragonfly.cpp)

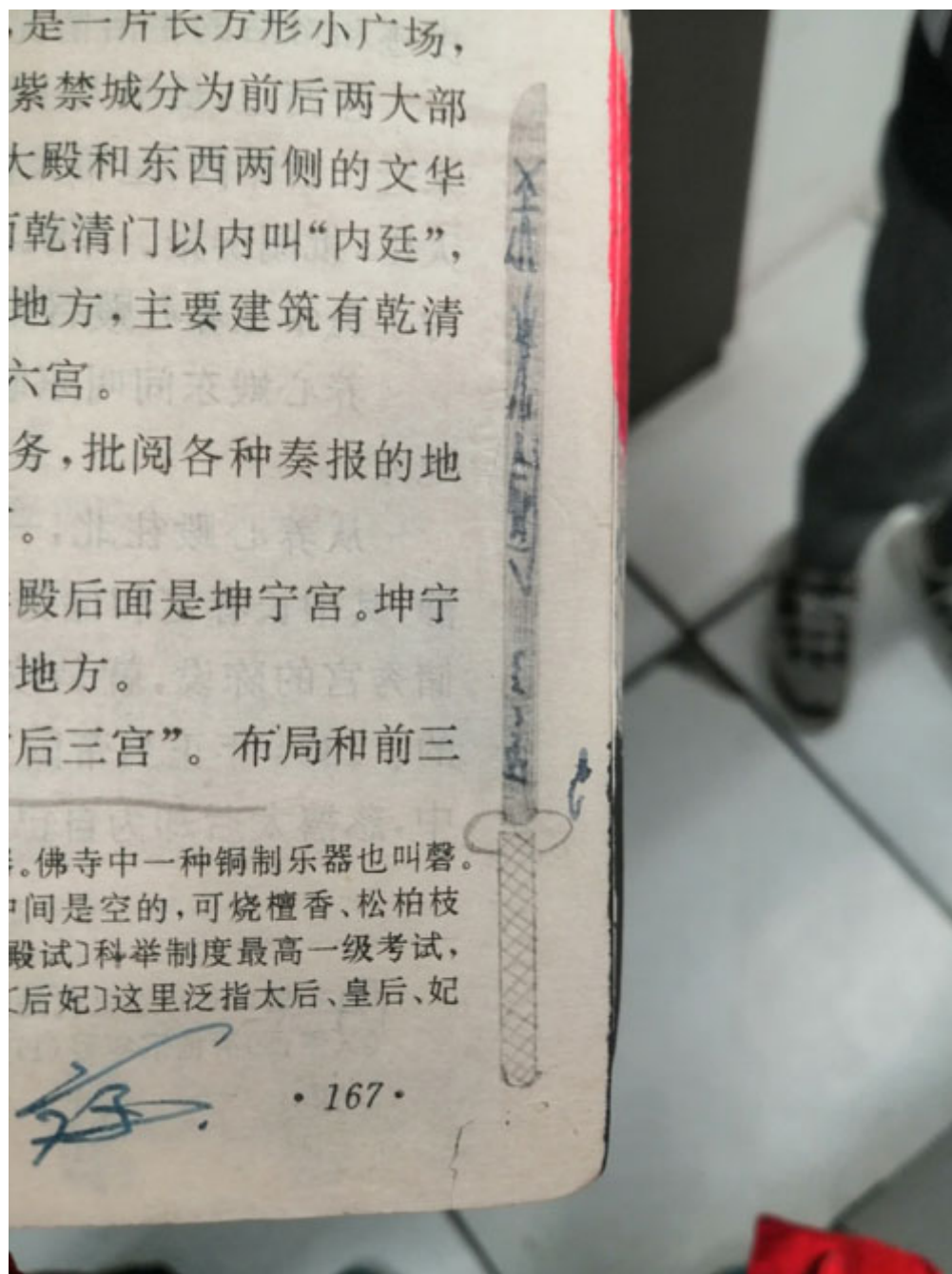
题目背景

黑蜻蜓，江湖一怪泉。 ——lq 的同学

乱世蜻蜓！

WXD 偶然发现了 lq 的上古遗物，WXD 随意地翻了翻，只见：





于是，WXD，为了忍、武、财、爱和暴力，为了杀光剑，开始追寻黑蜻蜓的踪迹，希望黑蜻蜓收其为教徒。

现在，WXD 到了黑蜻蜓广场。黑蜻蜓说：“若是你能追上我，我便收你为教徒”。

题目描述

广场是一个 $H \times W$ 的矩阵，一开始 WXD 位于坐标为 (r_s, c_s) 的位置上。

黑蜻蜓将会进行 Q 次移动，每次都会正对着 WXD，即 WXD 可以每次只向上下左右四个方向中的一种前进若干步后追上黑蜻蜓。

但是广场上有 N 堵墙，每堵墙的坐标为 (r_i, c_i) ($1 \leq i \leq N$)，在 WXD 的移动过程中，如果遇到墙或者到达广场边界，则会立刻停止移动。

现在 WXD 对于黑蜻蜓的 Q 次移动都会给出 WXD 选择的方位 d_i ($1 \leq i \leq Q$)，其中 d_i 是 L, U, R, D 四个字母中的一种，分别代表向左、向上、向右和向下以及移动的步数 l_i 。请你求出每一次移动后 WXD 到达的坐标。

输入格式

第 1 行四个整数 H, W, r_s, c_s , 分别代表广场的行数、列数、WXD 的初始横坐标和初始纵坐标。

第 2 行一个整数 N , 表示广场中墙的个数。

接下来 3 到 $N + 2$ 行, 每行两个整数 r_i, c_i , 表示墙的坐标。

接下来一行, 一个整数 Q , 表示黑蜻蜓的移动次数。

剩下的 Q 行, 每行一字符 d_i 和一个整数 l_i , 分别表示 WXD 的移动方向和移动步数。

输出格式

对于每次移动, 输出两个整数 r, c , 表示每次移动后 WXD 所在坐标。

输入输出样例

样例 #1

输入 #1

```
5 5 4 4
3
5 3
2 2
1 4
4
L 2
U 3
L 2
R 4
```

输出 #1

```
4 2
3 2
3 1
3 5
```

样例 #2

输入 #2

```
6 6 6 3
7
3 1
4 3
2 6
3 4
5 5
1 1
3 2
10
```

```
D 3
U 3
L 2
D 2
U 3
D 3
U 3
R 3
L 3
D 1
```

输出 #2

```
6 3
5 3
5 1
6 1
4 1
6 1
4 1
4 2
4 1
5 1
```

数据规模与约定

	$H, W (2 \leq H, W)$	$N (0 \leq)$	$Q (1 \leq Q)$	$l_i (1 \leq l_i)$
对于 30% 的数据	不超过 10^2	等于 10	不超过 10^3	不超过 10^3
对于 50% 的数据	不超过 10^3	不超过 5×10^2	不超过 10^4	不超过 10^4
对于另外 20% 的数据	不超过 10^3	等于 0	不超过 2×10^5	不超过 10^6
对于 100% 的数据	不超过 10^9	不超过 2×10^5	不超过 2×10^5	不超过 10^9

数据保证 $1 \leq r_s, r_i \leq H, 1 \leq c_s, c_i \leq W,$
 $(r_s, c_s) \neq (r_i, c_i), (r_i, c_i) \neq (r_j, c_j) (1 \leq i, j \leq N), d_i (1 \leq i \leq Q)$ 是 L,U,R,D 四个字母中的一种。